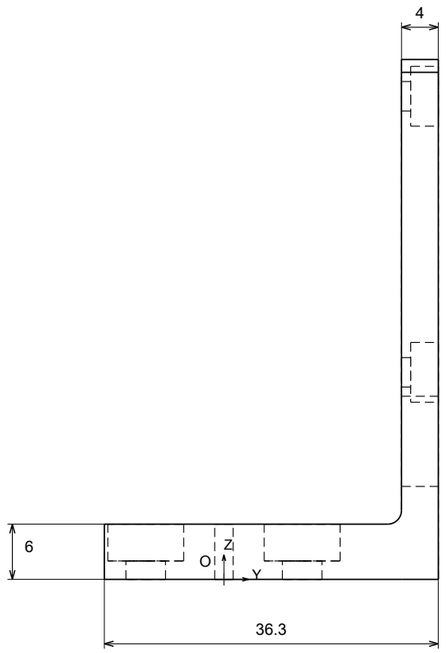
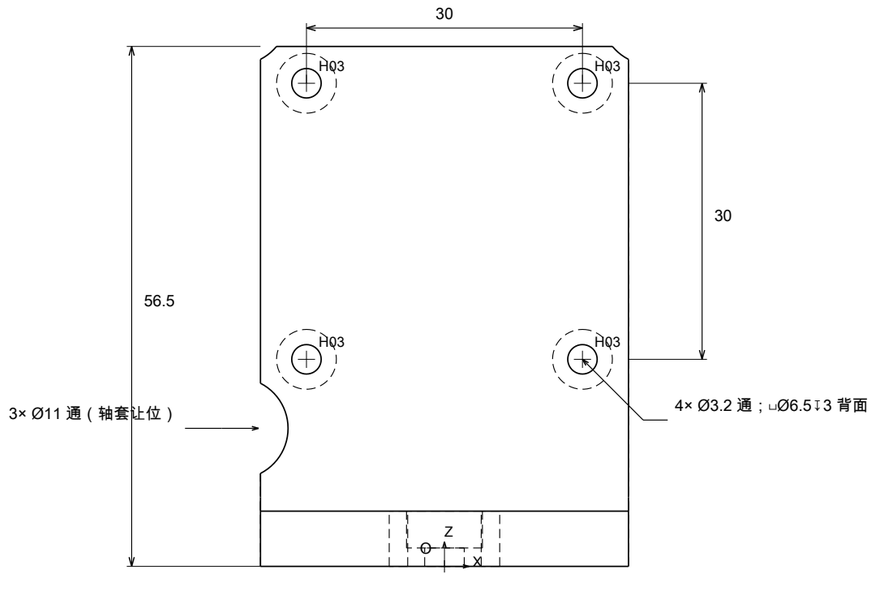
3D MOT 反射光 QWP 笼式转接立板（水平光轴 62.5，0°/45°）

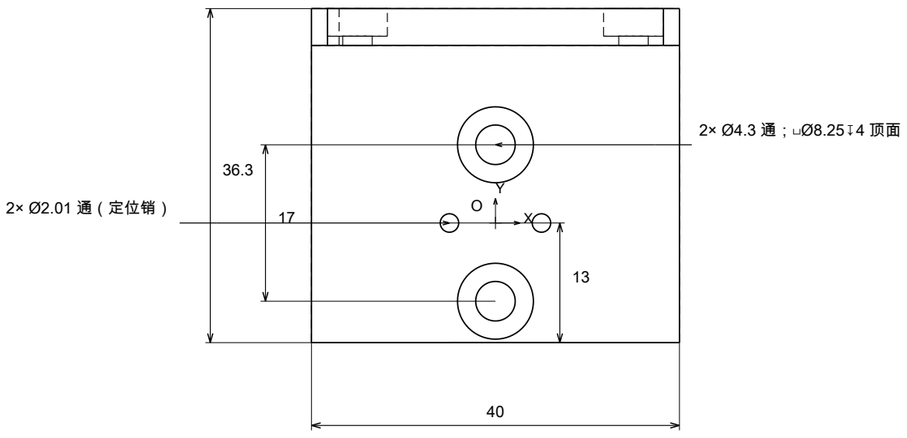
右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



加工基准与说明

零件局部坐标：Z=0 为脚板底面（柱顶贴合面，世界 Z=25），原点=万能柱轴心；+X/+Y 即世界 X/Y（+Y 指向镜架背面），+Z 向上。光轴水平沿 Y，光心世界高度 Z=62.5，镜面反射面为世界 Y=0 平面。

未注通用公差、形位公差与表面粗糙度按本批约定不标注（有意省略），非缺项；专门配合（Ø2.01 销孔、Ø3.2/⌴Ø6.5 杆拉紧孔）见孔旁说明与孔表。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。

2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。

3. 孔旁引线即加工规格，标注短横线端指向真实孔口；后页孔表仅作坐标与证据索引。

4. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。

5. 用途：万能柱 H25 → 本立板 → LBTEK AMC-1B（30 mm 同轴反射镜架，镜面水平朝 −Y 光源侧）→ 4×MOP-40 水平笼杆 → LBTEK CRM-1AS（1/4 波片旋转架，压圈朝 −Y），做 3D MOT 反射光回射。

6. 光路基准：镜面反射面为世界 Y=0 平面，镜面中心 (X,Y,Z)=(0,0,62.5) 位于万能柱轴心正上方；光轴水平沿 Y，高度 62.5（=柱顶 25 + 立板有效高 37.5）。

7. 装配顺序：①立板锁柱（M4×8 + 2×Ø2×8 销）②4×MOP-40（拆除杆端 M3×6 紧定螺钉后）杆端面贴立板前面 Y=19.3，背面 4×M3×5 拉紧 ③AMC-1B 背面贴立板前面、套入 4 杆到定位高度，旋紧其 4 只侧面 M4 紧定螺钉 ④CRM-1AS 套入杆前端并锁紧 ⑤装 Ø25.4×6 反射镜与 1/4 波片。

8. 0°/45° 两种安装方位：同一件立板绕柱轴转 −45° 使用；0° 用柱顶销 (±5,0) 对 + M4 (0,+8.5)；45° 用柱顶销 (−3.54,3.54)/(3.54,−3.54) 对 + M4 (−6.01,−6.01)。两套总装见 01_CAD/总装。

9. 本件仅加工定制件；商用件（万能柱、AMC-1B、MOP-40、CRM-1AS）与标准紧固件（M4×8、M3×5、Ø2×8）不随本图加工。

10. 未注通用公差、形位公差与表面粗糙度按本批约定不标注（有意省略），非缺项；专门配合（Ø2.01 销孔、Ø3.2/⌴Ø6.5 杆拉紧孔）见孔旁说明与孔表。

11. 激光打标：立板背面 “MOT-RA-M2 R2”，字高 2.0，不铣刻；字形轮廓与定位见同图号补充页（后视图）及 02_工程图/激光打标/ 的 1:1 DXF 与定位 PDF。

冻结源 SHA256：
d7a0b37893eec427409aa3bd571fbf67
7c5b531346b7b2046e467d9e5f55a66f

MOT-RA-M2 / 3D MOT 反射光 QWP 笼式转接立板（水平光轴 62.5，0°/45°） 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：MOT-RA-M2-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 数量 1

3D MOT 反射光 QWP 笼式转接立板（水平光轴 62.5，0°/45°）

局部基准：零件局部坐标：Z=0 为脚板底面（柱顶贴合面，世界 Z=25），原点=万能柱轴心；+X/+Y 即世界 X/Y（+Y 指向镜架背面），+Z 向上。光轴水平沿 Y，光心世界高度 Z=62.5，镜面反射面为世界 Y=0 平面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-5, 0, 6 5, 0, 6	(0, 0, -1)	入口顶面 Z=6；通至底面	2× Ø2.01 通（定位销）	与万能柱顶面 Ø2.01 销孔同轴配作；销 Ø2×8，柱侧有效深 4.2、板侧 4；Ø2.01 保持名义值，未指定 H7。；装配时销自顶面压入，销顶低于脚板顶面约 2（不露出）。
H02	0, 8.5, 6 0, -8.5, 6	(0, 0, -1)	入口顶面 Z=6；通至底面	2× Ø4.3 通；⌴Ø8.25↧4 顶面	M4×8 ISO4762：头部落 ⌴Ø8.25↧4，名义旋入 6，柱顶偏置 M4 深 8、牙底余 2。；0° 状态用 Y=+8.5 孔，45° 状态用 Y=−8.5 孔；两孔同图加工，另一孔备用。
H03	-15, 19.3, 22.5 15, 19.3, 22.5 -15, 19.3, 52.5 15, 19.3, 52.5	(0, 1, 0)	入口立板前面 Y=19.3；通至背面	4× Ø3.2 通；⌴Ø6.5↧3 背面	M3×5 由背面沉孔穿入，名义旋入杆端 4.0 mm；原厂有效牙深需首件核对。；杆端面贴立板前面 Y=19.3；杆轴线 = 孔轴线 = 光轴方阵 (±15, Z=22.5/52.5)。
H05	-22.5, 19.3, 15 22.5, 19.3, 60 -22.5, 19.3, 60	(0, 1, 0)	通孔；开口于立板前后面与左/上边缘	3× Ø11 通（调节器轴套让位）	AMC-1B 三只 M6×0.25 调节器轴套后端凸出背面 1.4，对应位置开 Ø11 让位缺口；中心位于立板轮廓外，形成边缘缺口。；让位不进入 Ø3.2/⌴Ø6.5 孔及 40 mm 宽主体。

未注通用公差、形位公差与表面粗糙度按本批约定不标注（有意省略），非缺项；专门配合（Ø2.01 销孔、Ø3.2/⌴Ø6.5 杆拉紧孔）见孔旁说明与孔表。

MOT-RA-M2 / 3D MOT 反射光 QWP 笼式转接立板（水平光轴 62.5，0°/45°） 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：MOT-RA-M2-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 4 加工工程图 数量 1

局部基准：零件局部坐标：Z=0 为脚板底面（柱顶贴合面，世界 Z=25），原点=万能柱轴心；+X/+Y 即世界 X/Y（+Y 指向镜架背面），+Z 向上。光轴水平沿 Y，光心世界高度 Z=62.5，镜面反射面为世界 Y=0 平面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	脚板与立板内角圆角 R1.5（全长）	R1.5；内角沿 X 全长；按冻结模型	铣削内角刀具半径，不改变配合面。
F02	3× Ø11 调节器轴套让位缺口（H05）	Ø11 通；中心 (−22.5,15)、(22.5,60)、(−22.5,60)（局部 X,Z）	轴套让位按原厂 CAD 静态位置核对；调节全行程及实物夹紧未验，不以静态间距代替全行程结论。
F03	立板背面激光打标 MOT-RA-M2 R2（不铣刻）	字高 2.0；文字中心局部 (X=0, Y=23.3, Z=32)；阅读方向 −X（字右）/+Z（字上）	1:1 字形 DXF 与定位 PDF 见 02_工程图/激光打标/；打标不得进入 Ø6.5 沉孔与 Ø11 让位。
F04	脚板底面为万能柱顶贴合面	Z=0 面（世界 Z=25）；平面度按加工常规	该面无倒角、无打标；装配前清屑。

未注通用公差、形位公差与表面粗糙度按本批约定不标注（有意省略），非缺项；专门配合（Ø2.01 销孔、Ø3.2/⌴Ø6.5 杆拉紧孔）见孔旁说明与孔表。

MOT-RA-M2 / 3D MOT 反射光 QWP 笼式转接立板（水平光轴 62.5，0°/45°）

修订 R2　单位 mm　第一角投影

图号：MOT-RA-M2-R2

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1

A3　420 × 297

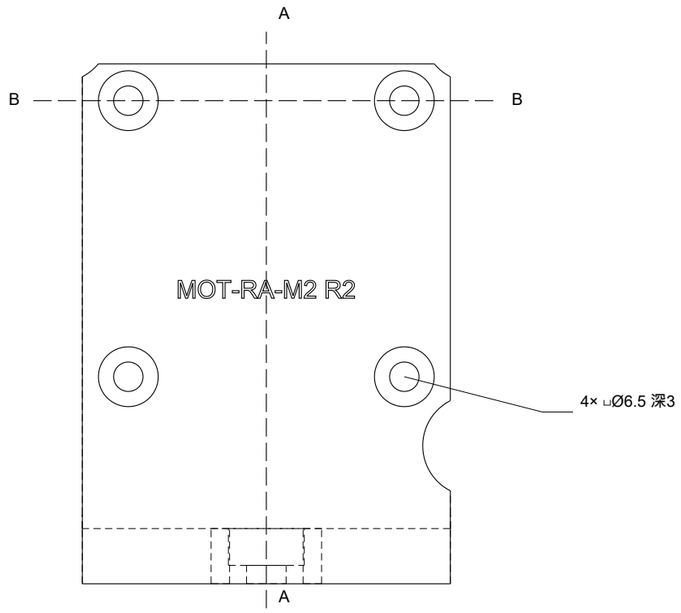
打印：实际大小 100%

加工工程图

数量 1

MOT-RA-M2 R2 · 后视图与剖视

第一角投影 / 单位 mm



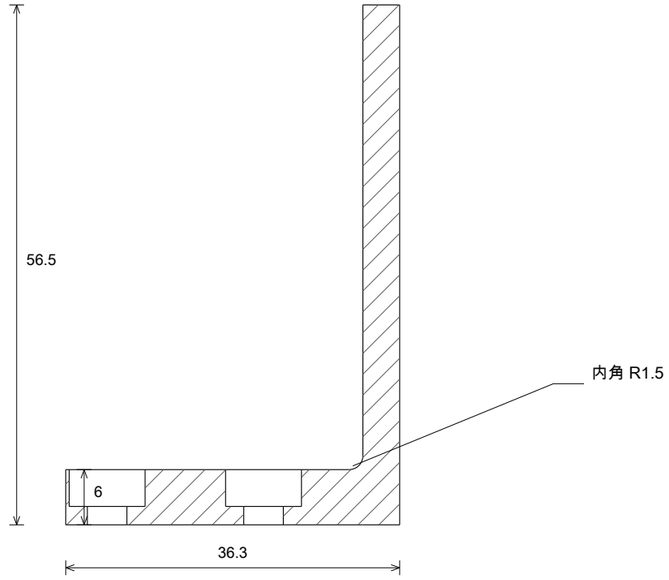
后视图（从 +Y 看） 1.5:1

打标：MOT-RA-M2 R2；字高2；中心 U=0,V=32

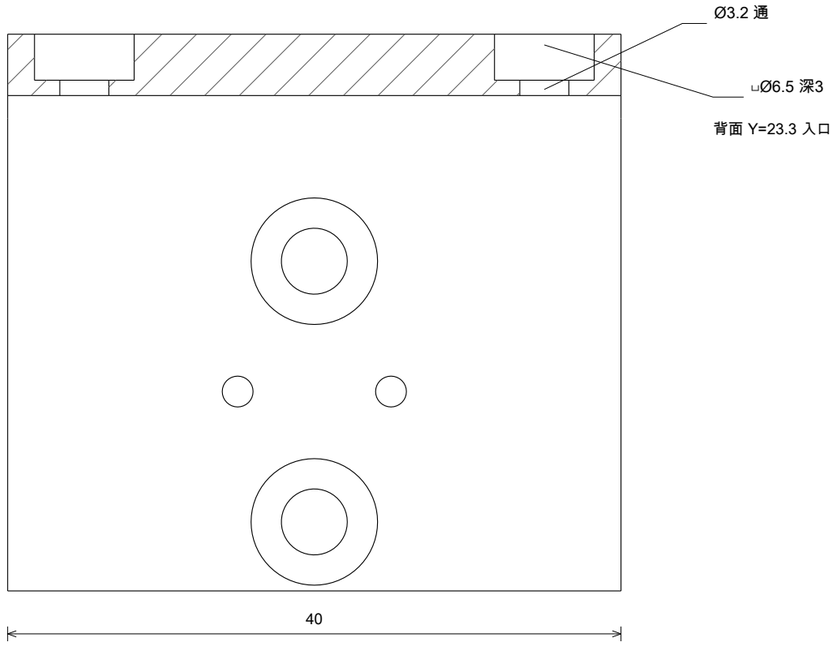
1. 后视图 U=−X、V=+Z，与打标机阅读方向一致。虚线剖切位置 A-A：X=0；B-B：Z=52.5。
2. 剖面来自本版冻结 STEP；阴影为实际材料。内角 R1.5 已写入模型；孔坐标与入口方向见第2页。
3. 立板前面 Y=19.3，背面 Y=23.3。4×M3 头沉孔从背面加工，深3；剩余名义壁厚1。
4. 激光打标仅加工文字；字高2 mm。生产采用独立 1:1 DXF，不能使用本页1.5倍图形。
5. 工程审核版；未实物试装。杆端有效牙深、夹紧重复性和完整调节行程待实物核对。

冻结 STEP SHA256：d7a0b37893eec427409aa3bd571fbf67
7c5b531346b7b2046e467d9e5f55a66f

A—A X=0（Y/Z） 1.5:1



B—B Z=52.5（X/Y） 2.5:1



MOT-RA-M2 R2 · 笼式转接立板	材料：316L 不锈钢	比例：见各视图	页次 4 / 4
单位 mm / 数量 1 / 工程审核版	去磁、钝化；激光打标	A3 420 × 297	修订 R2
第4页 · 后视与剖视	与第1—3页同一冻结模型	打印：100%	数量 1